# Instrução Técnica - Nº 0072

# Instalar Estrutura LE

ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº072/2018

## SUMÁRIO


**1- OBJETIVO ..... 7**
**2- APLICAÇÃO ..... 7**
**3- PREMISSAS ..... 7**
**4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA ..... 7**
**5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS – RESULTADO ESPERADO ..... 8**
5.1- Identificar os Ícones de Risco: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 e 11 ..... 12
**6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS ..... 13**
**7- INDICADORES ..... 13**
**8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE ..... 13**
**9- VIGÊNCIA ..... 13**
**10- APROVAÇÃO ..... 13**

## LEGENDA

| IDENTIFICADOR | DESCRIÇÃO |
|---|---|
| APR | Analise Preliminar de Riscos |
| COI | Centro de Operação Integrado |
| SED | Subestação de Distribuição |
| N/A | Não se Aplica |
| EPI | Equipamento de Proteção Individual |
| EPC | Equipamento de Proteção Coletiva |
| N/A | Não se Aplica |
| LDBT | Linha de Distribuição em Baixa Tensão |
| LDMT | Linha de Distribuição em Média Tensão |
| UN | Unidade de Negócio |

## VERSÃO DO DOCUMENTO

**Este documento foi preparado por:**

| NOME DO COLABORADOR | CONTATO (EMAIL) |
|---|---|
| Ricardo Machado de Moraes | ricardo.moraes@energisa.com.br |
| Augustin Gonzalo Abreu Lopez | augustin@energisa.com.br |

**Recursos envolvidos nas Reuniões:**

| NOME DO COLABORADOR | EMPRESA | CONTATO (EMAIL) |
|---|---|---|
| Marcelo Foreze | SUMMA | mimforeze@uol.com.br |
| Amilton Jose de Souza Correa | EMG/ENF | amilton.correa@energisa.com.br |
| France Jones Cunha Cruz | EMG/ENF | france.jones@energisa.com.br |
| Marcelo Campos de Carvalho | EMG/ENF | marcelocampos@energisa.com.br |
| Pedro Fracetti | EMG/ENF | fracetti@energisa.com.br |
| Rildo Goncalves Barroso | EMG/ENF | rildo@energisa.com.br |
| Rogerio Soares da Silva | EMG/ENF | rogerio.soares@energisa.com.br |
| Andre Luiz Trindade de Souza | EMS | andre.souza@energisa.com.br |
| Thiago Henrique Carvalho Santana | EMT | thiago.santana@energisa.com.br |
| Vanildo Costa Cavalcante | EPB/EBO | manutencao@energisa.com.br |
| Augusto Duarte Moreira | ESE | augusto.moreira@energisa.com.br |
| Cassiano Michel Laurentino da Silva | ESE | cassiano.silva@energisa.com.br |
| Gideone de Jesus | ESE | gideone.jesus@energisa.com.br |
| Odilon Rabelo de Souza Neto | ESE | odilon.rabelo@energisa.com.br |
| Sidneia Lira Cavalcante | ESE | sidneia@energisa.com.br |
| Ademir Cavalcante e Silva | ESS | ademir.silva@energisa.com.br |
| Juscelio Moreira Vieira | ESS | juscelio.vieira@energisa.com.br |
| Antonio Soares Junior | ETO | antonio.soares@energisa.com.br |
| Haroldo Carvalho de Aguiar | ETO | haroldo.aguiar@energisa.com.br |
| Jose Neto Rodrigues Paes | ETO | jose.paes@energisa.com.br |
| Rogerio Teodoro de Oliveira | ETO | rogerio.teodoro@energisa.com.br |
| Thalyson Medeiros da Silva | ETO | thalyson.silva@energisa.com.br |
| Wallyson Barreira de Sa | ETO | wallyson.sa@energisa.com.br |
| Marcos da Cruz Barbosa | EMT | marcos.cruz@energisa.com.br |
| Sidney Tavares da Silva | EMT | sidney.silva@energisa.com.br |
| Fernanda Pedrosa Vieira | EPB/EBO | fernanda.vieira@energisa.com.br |
| Alan José Gomes dos Santos | ETO | alan.santos@energisa.com.br |
| Edson Araujo Muniz | ETO | edson.muniz@energisa.com.br |
| Laelson Virgilio da Silva | EPB/EBO | laelson@energisa.com.br |
| Lucas Bonfim de Souza | ESE | lucas.bonfim@energisa.com.br |
| Allana Lopes | ESS | allana.lopes@energisa.com.br |
| Bruno Ribeiro Carneiro Silva | ETO | bruno.carneiro@energisa.com.br |
| Lazaro Pinto da Costa | ETO | lazaro.costa@energisa.com.br |
| Wanderly Jesus de Oliveira | ETO | wanderly.oliveira@energisa.com.br |
| Eneas Rodrigues de Siqueira | EMT | eneas.siqueira@energisa.com.br |

**Versões:**

| VERSÃO | DATA | REVISADO POR |
|---|---|---|
| 0000 | 08/11/2018 | Ricardo Campos Rios |
| 0001 | 21/07/2021 | Hitalo Sarmento/Augustin Lopez |

## IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

| NÍVEL | DETALHAMENTO |
|---|---|
| CATEGORIA | Negócio |
| MACROPROCESSO | Gerir manutenção |
| PROCESSO | Realizar Manutenção de Redes de MT_BT |
| SUBPROCESSO | Executar Manutenção Programada |
| ATIVIDADES | Instalar Estrutura LE |

# 1- OBJETIVO

Este documento tem o objetivo de descrever o passo a passo para execução do procedimento de instalação de estrutura LE. A estrutura LE deverá ser utilizada apenas no âmbito de manutenção, ou seja, para substituir estrutura existentes.

# 2- APLICAÇÃO

Esta instrução aplica-se aos profissionais das equipes de manutenção e construção das empresas do Grupo Energisa e contratadas, que realizem intervenções nas Linhas de Distribuição de Média Tensão – LDMT desenergizada.

# 3- PREMISSAS

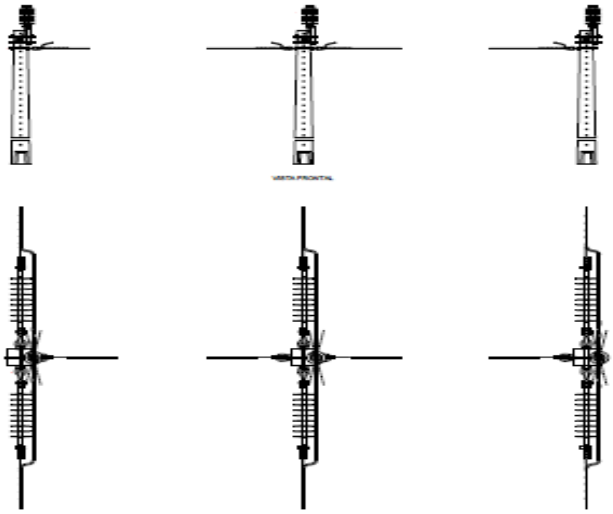
- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 04 colaboradores
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – 60 minutos / unidade
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - NR 35;
  - Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 e NR- 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança.** Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas do **POP 069 - Administrar Riscos Ambientais**. Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

# 4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- Nr 10;
- Nr 35;
- Nr 12;
- Normas Internas.

# 5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS – RESULTADO ESPERADO

**INSTALAR ESTRUTURA LE**



1- De posse da planta (ipad, mapa, croqui, etc) identificar local a ser instalada a estrutura

2- Executartarefaspreliminares:

- ⇨ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);
- ⇨ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e encerramento de autorização de execução de serviços ao COI;
- ⇨ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;
- ⇨ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;
- ⇨ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalar de linha da vida;
- ⇨ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Instalar, escalar e retirar escada;
- ⇨ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº012/2018 - Verificar ausência de tensão;
- ⇨ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº013/2018 - Instalação Aterramento Primário;
- ⇨ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;
- ⇨ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;
- ⇨ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalar de conjunto de içamento.

3- Os postes já deveram estar instalados conforme Instrução Técnica especifica, a 2.850 a 3.200 mm para cada lado a partir do poste da estrutura do eixo da LDMT, conforme instrução do projeto

3.1- Observar altura e peso do poste conforme projeto ( NDU-005 desenho 040 poste com altura minima de 11 mts e 300 daN);

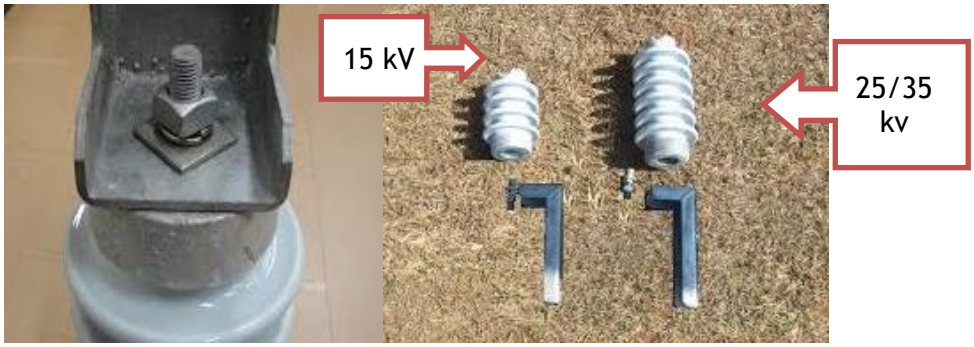
3.2- Instalação do poste deve ser realizada conforme instrução técnica específica , ENERGISA.

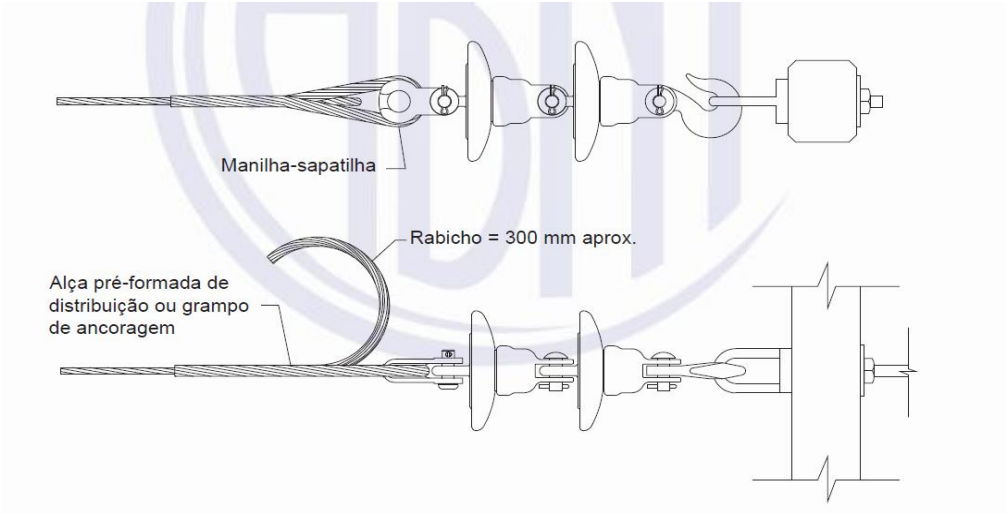
4- Os estais de ancora, se houver, já deveram estar instalados, conforme Instrução Técnica especifica.

5- Deverá montar a estrutura da HTE em solo.

6- Instalar o pino autotravante ao isolador tipo pilar.

7- Instalar o conjunto isolador tipo pilar e pino autotravante ao suporte.




***NOTA:***

Para instalar o pino autotravante curto (com o isolador pilar) no suporte, utilizar a arruela quadrada de 38 mm que vem com o pino e a arruela de pressão.

8- Montar estrutura de ancoragem, com manilha sapatilha, isolador de ancoragem polimérico e gancho olhal.

9- Içar balde de lona com ferramental.

10- Içar balde de lona com materiais (ferragem/isoladores

11- Isolador pilar:

11.1- Instalar parafuso de fixação ou cinta ao suporte para isolador pilar;

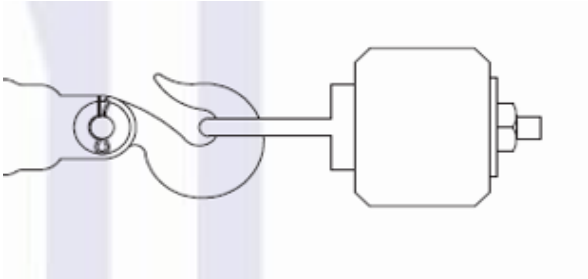
11.2- Fixar isolador pilar no parafuso ou cinta de fixação ao topo do poste.

12- Isolador polimérico

12.1- Instalar parafuso de fixação ou cinta a porca olhal;

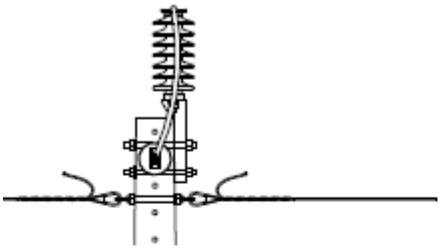
12.2- Fixar parafuso de fixação ou cinta ao poste;

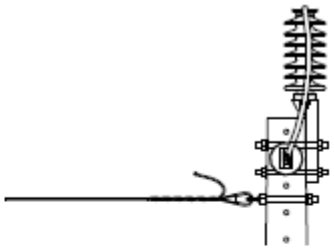
12.3- Fixar o conjunto de ancoragem a porca olhal, previamente montado, conforme figura abaixo.



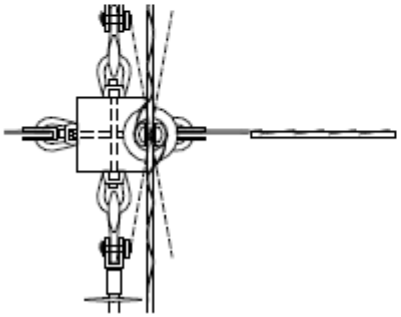
13- Estai internos da estrutura

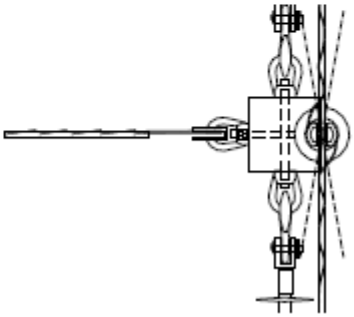
ESTAIS INTERNOS





ESTAIS INTERNOS





13.1- Instalar parafuso de fixação ou cinta a porca olhal;

13.2- Fixar parafuso de fixação ou cinta ao poste;

13.3- Fixa sapatilha a porca olhal, juntamente com a alça pré-formada;

13.4- Interligar os postes, através da cordoalha de aço zincado de 9,5mm² com alça pré-formada.

14- Para completar a montagem da estrutura, repetir a operação, nos outros dois postes

15- Tensionar e nivelar os estais internos da estrutura.

16- Liberar estrutura para tensionamento dos condutores.

17- Desfazer tarefas preliminares.

## 5.1- Identificar os Ícones de Risco: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 e 11

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | - Lesão muscular; | | - Abalroamento; Colisão; | 12 |
| 2 | | - Queda de ferramenta e materiais; | | - Movimentação indesejada do veículo; | 13 |
| 3 | | - Choque elétrico; | | - Localização incorreta;<br>- Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações));<br>- Deixar de considerar pontos importantes da tarefa;<br>- Falha na programação;<br>- Avaliação errônea; | 14 |
| 4 | | - Arco voltaico; | | - Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos elétricistas sobre a execução da tarefa; | 15 |
| 5 | | - Presença de tensão na rede de distribuição; | | - Pessoal insuficiente; | 16 |
| 6 | | - Material incompleto ou inadequado; | | - Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas; | 17 |
| 7 | | - Queda de escada; | | - Rompimento de condutores; | 18 |
| 8 | | - Queda do eletricista; | | - Curto-circuito; | 19 |
| 9 | | - Atropelamento; | | - Ataque de insetos animais. | 20 |
| 10 | | - Deslocamento de ferramentas e materiais; | | - Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante) | 21 |
| 11 | | - Queda do eletricista do veículo; | | | |

## 6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

Equipamentos de Proteção Individual – EPI e Coletivo – EPC.

| Descrição EPI's e EPC's Linha Morta | Quantidade |
|---|---|
| Alicate Universal | 02 |
| Chave de boca ajustável | 04 |
| Corda de 15 mts | 02 |
| MoitãoTriplo com 80 mts de corda | 02 |
| Balde de lona | 02 |
| Conjunto de içamento | 02 |
| Pontalete com registro de corrente | 02 |
| Arco de serra | 01 |
| Cone | 06 |
| Fita ou corrente de sinalização | 02 |
| Talha | 02 |
| Esticador para cabo | 02 |
| Sela plataforma | 02 |
| Marreta | 02 |
| Estropo | 02 |
| EPIs e EPC's adequados | Adequada |

## 7- INDICADORES

| DESCRIÇÃO | META | FÓRMULA | RESPONSÁVEL |
|---|---|---|---|
| NA | NA | NA | NA |

## 8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

| SGQ | VERSÃO DA NORMA | VALOR | PRAZO | RESPONSÁVEL |
|---|---|---|---|---|
| NA | NA | NA | NA | NA |

## 9- VIGÊNCIA

| DATA IMPLANTAÇÃO | STATUS | DATA DA ÚLTIMA REVISÃO | DATA DA PRÓXIMA REVISÃO | DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2018 | Obsoleto | - | 01/08/2021 | NA |
| 01/08/2018 | Vigente | 21/07/2021 | 18/06/2027 | Alteraçãoes nos itens 1, 3, 5 e 6 |

## 10- APROVAÇÃO

| NOME DO VALIDADOR | CARGO DO VALIDADOR | ASSINATURA DO VALIDADOR | DATA |
|---|---|---|---|
| Nilton Salgado de Aquino Neto | Gerente DCMD-EAC | PDF | 13/08/2021 |
| Victor Barros Rispoli | Gerente DCMD- | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | EMG/ENF | | |
| Rodolfo Acialdi | Gerente DCMD-EMS | | |
| Roger Toledo Gissoni | Gerente DCMD-EMT | | |
| Danielly Formiga | Gerente DCMD-EPB/EBO | | |
| Alfredo Brito | Gerente DCMD-ERO | | |
| Wilton Chaves de Barros Leal | Gerente DCMD-ESE | | |
| Luiz Moreto Vicentin Junior | Gerente DCMD-ESS | | |
| Bruno Gonçalves de Queiroz | Gerente DCMD-ETO | | |